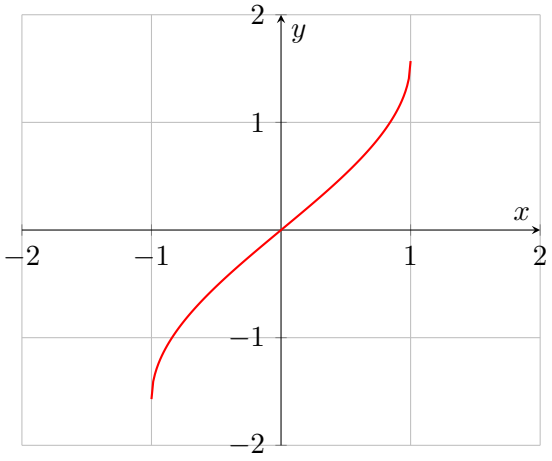
Обратни Тригонометрични Функции

Петко Лазаров

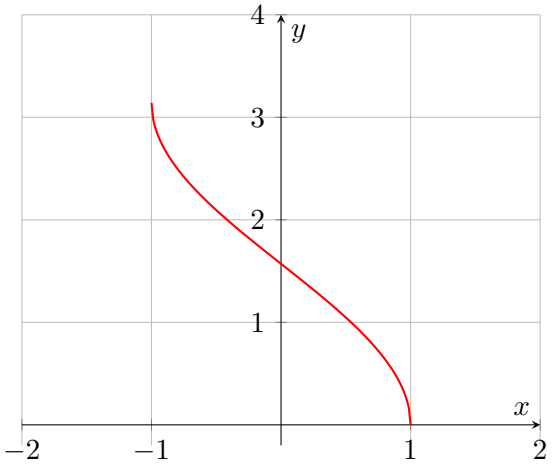
Графики

Генерално тези функции приемат число (стойност на тригонометрична функция) и връщат ъгъл за който тази стойност се получава

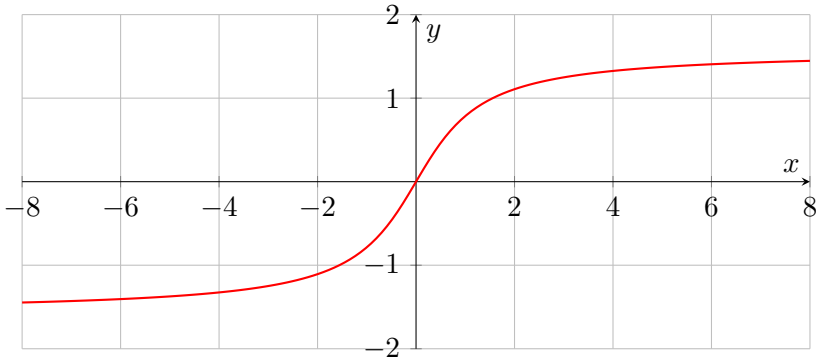
- arcsin е дефинирана в $[-1, 1]$ и дава стойности в $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Строго растяща, нечетна. $\arcsin(\sin x) = x$.



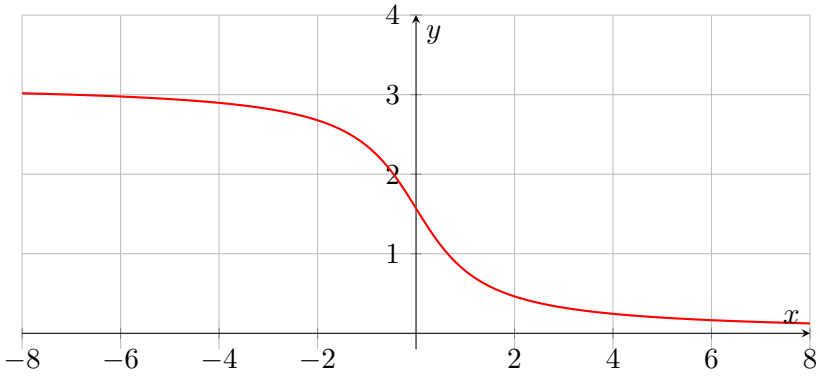
- arcsin е дефинирана в $[-1, 1]$ и дава стойности в $[0, \pi]$. Строго намаляща, $\arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$. $\arccos(\cos x) = x$



- $\operatorname{arctg}(x)$ е дефинирана в $\mathbb{R}$ и връща стойност $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, строго растяща и нечетна. $\operatorname{arcctg}(\operatorname{tg} x) = x$.



- $\operatorname{arcctg}(x)$ е дефинирана в $\mathbb{R}$ и връща стойност $(0, \pi)$, строго намаляща с $\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg} x$. $\operatorname{arcctg}(\operatorname{tg} x) = x$.



Задачи

Задача 1

Да се докажат следните две тъждества:

(А) $\sin(2 \operatorname{arctg} x) = \dfrac{2x}{1+x^2}$ за $x \in \mathbb{R}$.

(Б) $\cos(2 \operatorname{arctg} x) = \dfrac{1-x^2}{1+x^2}$ за $x \in \mathbb{R}$.

(А) Нека си положим $\operatorname{arcctg} x = \alpha$, значи от дефиницията можем да заменим $x = \operatorname{tg} \alpha$. Сега ако разпишем $\dfrac{2x}{1+x^2}$ получаваме

$$\begin{aligned}\frac{2x}{1+x^2} &= \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}\\ &= \frac{2\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}{1+\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}}\\ &= \frac{2\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}{\frac{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha}}\\ &= 2\sin\alpha\cos\alpha\\ &= \sin(2\alpha)\\ &= \sin(2\operatorname{arcctg} x)\end{aligned}$$

(Б) $\cos(2\operatorname{arctg} x) = \dfrac{1-x^2}{1+x^2}$ за $x \in \mathbb{R}$.

Това се доказва практически по същия начин, но друг начин е да ползваме (А), за да докажем (Б)

$$\begin{aligned}\sin^2(2\operatorname{arcctg} x) + \cos^2(2\operatorname{arcctg} x) &= 1\\ \cos(\operatorname{arcctg} 2x) &= \sqrt{1-\sin^2(2\operatorname{arcctg} x)}\\ &= \sqrt{1-\frac{4x^2}{x^4+2x^2+1}}\\ &= \sqrt{\frac{x^4-2x^2+1}{x^4+2x^2+1}}\\ &= \frac{1-x^2}{1+x^2}\end{aligned}$$

Задача 2

Да се докаже, че за $|x| \le 1$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

Нека $\alpha = \arcsin x$. Тогава $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ и $\sin\alpha = x$. Понеже $\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin\alpha = x$, а $\frac{\pi}{2} - \alpha \in [0, \pi]$, по дефиницията на arccos имаме

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \alpha.$$

Следователно

$$\arcsin x + \arccos x = \alpha + \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\pi}{2}.$$

Задача 3

Да се докаже, че за $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{arcctg} x + \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}$$

Тази задача е практически същата като предишната.
Нека $\alpha = \operatorname{arctg} x$. Тогава $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ и $\operatorname{tg}\alpha = x$. Ъгълът $\frac{\pi}{2} - \alpha$ принадлежи на $(0, \pi)$ и

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{tg}\alpha = x.$$

Следователно по дефиницията на arcctg:

$$\operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2} - \alpha.$$

Затова

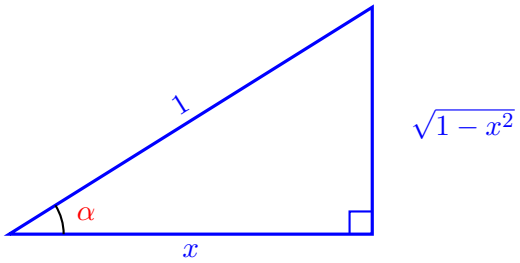
$$\operatorname{arcctg} x + \operatorname{arctg} x = \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \alpha = \frac{\pi}{2}.$$

Задача 4

Да се докаже, че за всяко $|x| \leq 1$

$$\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

Нека решим задачата графично. Ако $\arccos x = \alpha$, то α трябва да бъде ъгъл в правоъгълен триъгълник с хипотенуза 1 и прилежаща страна x. От Питагорова теорема излиза, че останалата страна е $\sqrt{1-x^2}$ и следователно $\sin\alpha = \sqrt{1-x^2}$ с което сме готови.

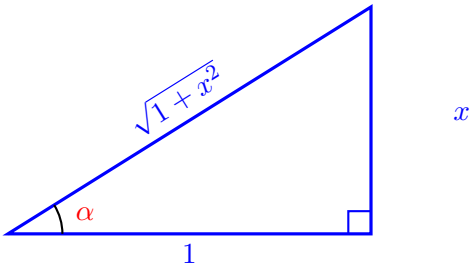


Задача 5

Да се докаже, че за всяко $x \in \mathbb{R}$ е изпълнено, че

$$\cos^2(\operatorname{arctg} x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Отново ще решим задачата графично. Ако $\operatorname{arctg} x = \alpha$ то трябва да бъде ъгъл в правоъгълен триъгълник с катети 1 и x. От Питагоровата теорема следва, че хипотенузата трябва да бъде $\sqrt{1+x^2}$. $\cos^2\alpha$ е точно отношението между прилежащия катет към хипотенузата повдигнато на квадрат, което излиза точно желаното $\frac{1}{1+x^2}$.



Задача 6

Да се докаже, че за $|x| \leq 1$

$$\cos(2\arccos x) = 2x^2 - 1$$

Нека си положим $\arccos x = \alpha$ и следователно $x = \cos\alpha$.

$$\begin{aligned}\cos(2\arccos x) &= \cos(2\alpha) \\ &= 2\cos^2\alpha - 1 \\ &= 2x^2 - 1.\end{aligned}$$

Задача 7

Да се докаже, че за $xy < 1$,

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg}\frac{x+y}{1-xy}$$